# 청소년 스마트폰 이용과 불안의 연관: KYHPS 5개년 패널의 개인 간·개인 내 효과 분리

김지우[1], 이하린[2], 백지윤[2], 이소빈[3], 배지현[4]
[1]가천대학교 금융·빅데이터학부 빅데이터경영전공, [2]가천대학교 의료산업경영학과,
[3]가천대학교 간호학과, [4]가천대길병원 뇌과학연구원

**[연구배경]** 청소년기의 정신건강은 이후 삶의 질과 사회적 적응에 영향을 미친다. 질병관리청은 청소년건강행태조사 등을 통해 스마트폰 과의존, 수면 부족, 스트레스 등 생활습관 위험요인을 감시하고 있으나, 이러한 감시체계는 대부분 단면조사 기반이어서 같은 청소년의 상태가 시간에 따라 악화되거나 회복되는 과정을 포착하지 못한다. '스마트폰을 많이 쓰는 학생이 더 불안한가(개인 간)'와 '같은 학생이 스마트폰을 더 많이 쓰는 시기에 더 불안해지는가(개인 내)'는 서로 다른 질문이지만 단면자료로는 구분되지 않는다[1]. 개인 간 차이는 위험군 식별과 관련되고, 개인 내 변화는 상태의 악화·회복 과정과 관련된다. 디지털 기기 사용과 청소년 정신건강의 연관은 종단적으로 검토되어 왔으나[2], 두 효과를 한 모형에서 분리한 연구는 드물다. 본 연구는 한국청소년건강패널조사(KYHPS) 2019~2023년 자료로 같은 청소년 3,986명을 5년간 추적하여, 단면조사에서 관찰된 스마트폰·수면·스트레스와 불안의 연관이 개인 내 변화에서도 나타나는지를 개인 간·개인 내 효과로 분리해 검증한다. 우울 궤적과 성별 결과는 이 분리를 뒷받침하는 보조 분석으로 제시한다.

**[연구방법]** 연구대상은 KYHPS 2019~2023년(W1~W5) 자료 중 5개 차수에 모두 응답한 3,986명(남 2,099명, 여 1,887명)이다. 불안은 W3부터 측정된 GAD-7(0~21;점수가 높을수록 불안 수준이 높음)[3]을, 생활습관 변수는 주중 수면시간(1~8)과 주중 스마트폰 이용시간(1~9)을 사용하였다. 스트레스는 학업·미래·친구·외모·가족 5개 영역을 측정하고, 해석의 직관성을 위해 값이 클수록 스트레스가 큰 방향으로 역코딩하였다. 핵심 분석은 각 공변량을 개인 간 효과(between)와 개인 내 효과(within)로 분해해 GAD-7에 동시 투입하는 Mundlak 모형으로 수행하였다. 개인 간 효과는 '어떤 청소년이 더 불안한가'를, 개인 내 효과는 '같은 청소년이 어느 시기에 더 불안한가'를 의미한다. 모형에는 성별과 조사차수(연도)를 포함하였고, 개인 수준 군집강건 표준오차를 적용하였다. 보조분석으로 ①W1·W5 우울감 경험 여부로 우울 궤적을 Stable (W1·W5 모두 비우울)·Onset(비우울→우울)·Recovery(우울→비우울)·Persistent(W1·W5 모두 우울)의 4개 유형으로 분류하고, ②궤적 집단 간 W1 기저 특성(Kruskal–Wallis omnibus, Onset–Stable Welch t), ③집단별 W3~W5 변화, ④성별 분포를 분석하였다. 모든 분석은 Python 3.11에서 수행하였고 유의수준은 양측 $\alpha$=0.05로 하였다.

**[연구결과]** GAD-7 불안을 개인 간(between)과 개인 내(within)로 분해한 Mundlak 모형에서 스마트폰 이용은 개인 간 계수만 유의했고($\beta$=+0.113, p=.002) 개인 내 계수는 유의하지 않았다($\beta$=+0.023, p=.454)(그림1A). 수면과 스트레스는 개인 간·개인 내 양쪽에서 모두 유의했으며, 개인 내 효과는 스트레스 영역에서 가장 컸다(가족 $\beta$=+0.607, 친구 $\beta$=+0.571). 개인 내 변화 정보를 추가하자 W5 불안의 표본외 예측력은 test $R^2$ 기준 0.125에서 0.206으로 증가하였다. 이 향상은 주로 수면·스트레스의 개인 내 변동에서 비롯되며(스마트폰의 개인 내 계수는 유의하지 않음), 개인 내 정보가 개인 간 정보만으로는 설명되지 않는 추가 정보를 제공함을 보여준다.

**Figure 1. Between-person vs. within-person decomposition of GAD-7 anxiety correlates (Mundlak model)**

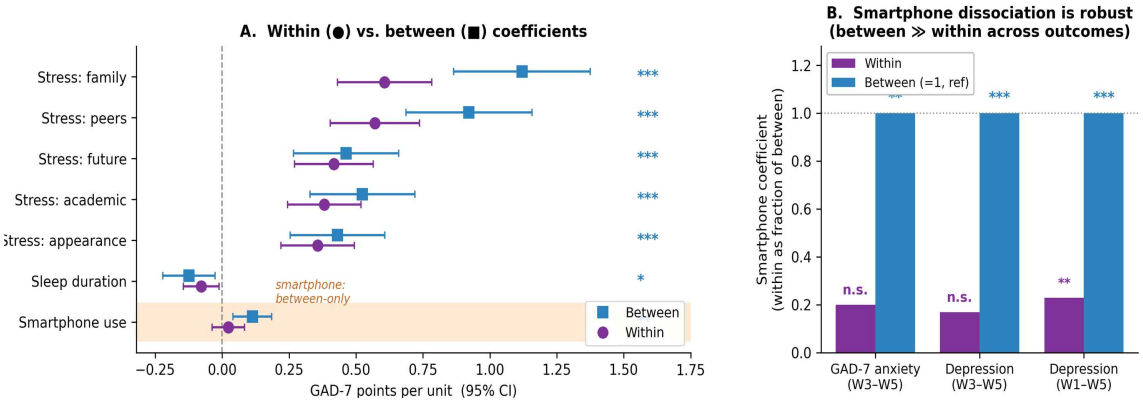



그림1. GAD-7 불안 요인의 개인 간(between)·개인 내(within) 분해(Mundlak 모형). (A) 변수별 within(●)·between(■) 계수와 95% CI. (B) 스마트폰 계수의 개인 내/개인 간 비(between=1 기준)를 불안 및 우울 결과에서 비교. *p<.05, **p<.01, ***p<.001.

우울 궤적은 Stable·Onset·Recovery·Persistent 4개 집단으로 구분하였고, 차수별 유병률은 중간 차수에서도 일관된 패턴을 보였다(그림2A). W5 GAD-7은 Onset·Persistent군에서 Stable군의 약 3배였던 반면 Recovery군은 Stable군에 근접했다(그림2B). 특히 중등도 이상 불안(GAD-7≥10) 비율은 Onset·Persistent군에서 약 24%로, Stable·Recovery군(약 4%)의 6배에 달했다. W1 우울자 692명 가운데 476명(68.8%)이 W5에 비우울로 돌아와, 회복은 예외적 경로가 아니었다. 스마트폰 연관은 우울 결과에서도 개인 간 효과가 개인 내 효과보다 일관되게 컸으며, 측정 구간이 가장 긴 우울(W1→W5)에서만 개인 내 효과가 유의하였다(그림1B).

**Figure 2. Five-year depression trajectories and their anxiety outcomes**

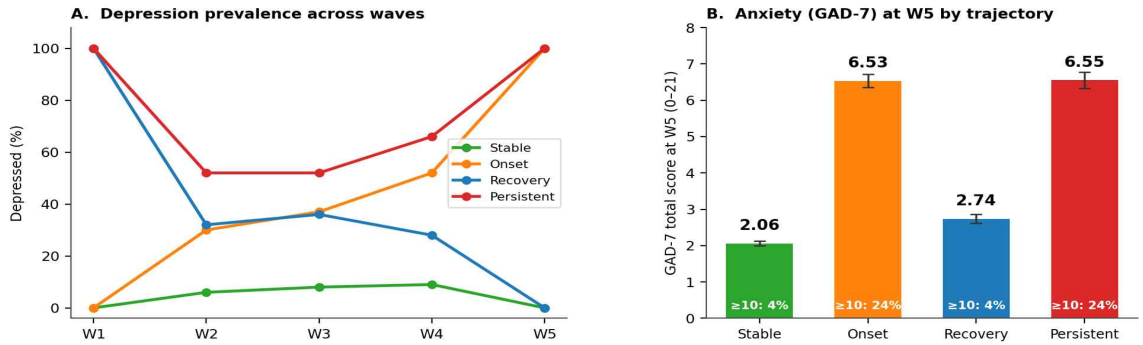



그림2. 5개년 우울 궤적과 불안 결과. (A) 차수별 우울 유병률. (B) W5 GAD-7 평균과 중등도(≥10) 비율. 비가 1보다 작을수록 개인 내 효과가 개인 간보다 약함을 의미한다.

궤적이 이렇게 갈린다면, 그 갈림을 W1 시점에 앞서 예고한 요인이 무엇인지가 다음 질문이다. 우울이 새로 생긴 Onset군은 W1에서 Stable군보다 수면시간이 짧고 학업·미래·외모 스트레스가 높았던 반면, 스마트폰 이용시간은 두 군이 다르지 않았다(Onset–Stable Welch t: 수면 p=.005, 학업·미래·외모 스트레스 p<.001, 스마트폰 p=.086). 표1에서 스마트폰 이용의 4군 omnibus 유의(p<.001)는 W1에 이미 우울했던 Recovery·Persistent군(각 4.62·4.61)의 높은 이용에서 비롯된 것으로, 발생을 앞서 가른 차이가 아니라 우울 상태와 동반되는 개인 간(between) 차이를 반영한다. 우울 발생을 W1 시점에 앞서 가른 요인은 스마트폰이 아니라 수면과 스트레스였다.

**표1.** 우울 궤적 그룹별 W1 기저 변수 평균.

| 변수 (W1 기저) | Stable | Onset | Recovery | Persistent | p |
|---|---|---|---|---|---|
| 수면시간(1~8) | 6.08 | 5.90 | 5.79 | 5.70 | <.001 |
| 스마트폰 이용(1~9) | 4.15 | 4.31 | 4.62 | 4.61 | <.001 |
| 학업 스트레스† | 1.96 | 2.13 | 2.56 | 2.46 | <.001 |
| 미래 스트레스† | 1.68 | 1.86 | 2.21 | 2.29 | <.001 |
| 외모 스트레스† | 1.54 | 1.68 | 2.09 | 2.23 | <.001 |

† 스트레스는 역코딩(값↑=스트레스 많음). p는 Kruskal–Wallis 4군 omnibus.

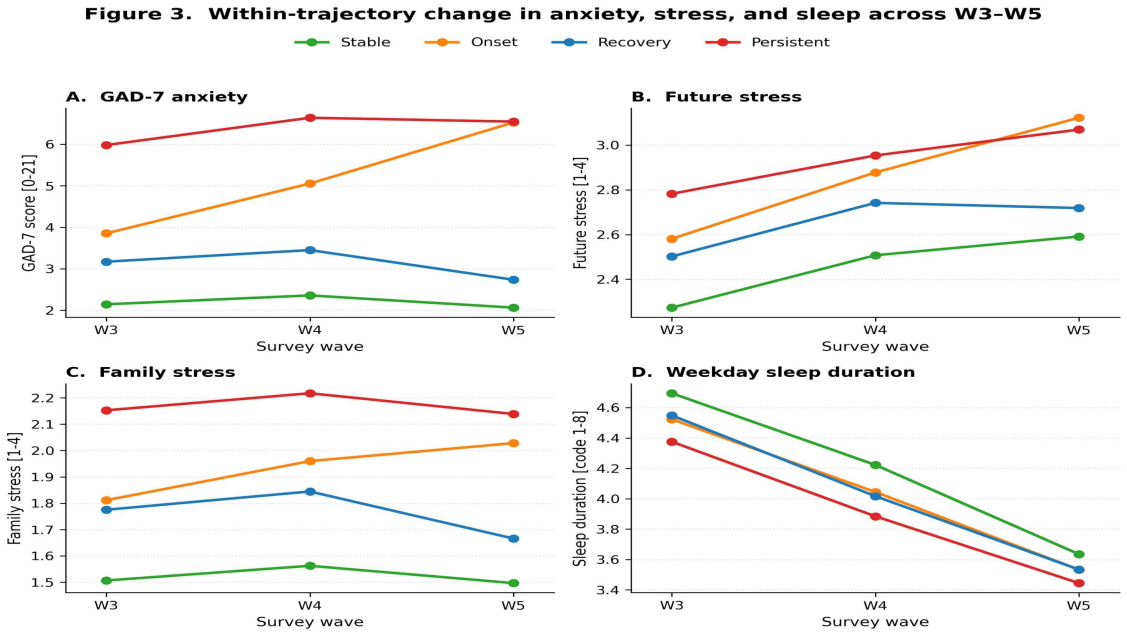



그림3. 우울 궤적 집단별 W3~W5 변화 궤적. (A) GAD-7 불안. (B) 미래 스트레스. (C) 가족 스트레스(역코딩, 값↑=스트레스↑). (D) 주중 수면시간(값↑=수면↑). 값은 차수별 평균이며 인과로 해석할 수 없다. (n=2,795/499/476/216; Stable/Onset/Recovery/Persistent).

W3→W5 변화에서 Onset군은 불안과 미래·가족 스트레스가 함께 상승하였다(불안 3.85→6.53, 미래 2.58→3.12, 가족 1.81→2.03). Recovery군은 불안(3.17→2.74)과 가족 스트레스(1.78→1.67)가 함께 하강하였으나, 미래 스트레스는 소폭 상승하였다(2.50→2.72). 미래 스트레스는 네 집단 모두에서 상승하는 공통 추세였고(상승폭은 Onset에서 최대), 수면시간은 네 집단 모두에서 공통으로 감소했다. 수면시간과 미래 스트레스는 전 집단에서 공통으로(각각 감소·상승) 움직여 궤적을 가르는 요인이 아니었다. 반면 가족 스트레스는 Onset군에서는 증가하고 Recovery군에서는 감소하여, 우울 궤적의 방향과 가장 일관되게 함께 움직였다.궤적의 악화와 회복은 집단별로 방향이 갈린 스트레스, 특히 가족 스트레스의 변화와 동행하였다. 끝으로 이 위험이 누구에게 더 몰리는지를 성별로 확인했다. 여학생 비율은 궤적이 심각할수록 높아졌고(Stable 43.9%→Persistent 69.0%, p<.001), W1 비우울자의 우울 전환율도 여학생 17.6%로 남학생 13.1%보다 높은 경향이었다.

**[논의 및 결론]** 단면조사에서 관찰된 스마트폰-불안 연관은 패널자료에서 개인 간 차이와 개인 내 변화를 분리했을 때 개인 간 차이에 국한되었다. 이는 위험군 식별과 악화 과정 추적이 서로 다른 정보에 기반해야 함을 시사한다. 기저 비교, 개인 내 분해, 변화 분석은 공통적으로 스마트폰보다 수면·스트레스가 청소년 불안의 변화와 더 밀접하게 연관됨을 보여주었다. 특히 변화 궤적 분석에서는 우울 발생군과 회복군에서 불안과 가족 스트레스가 함께 변화하여, 스트레스의 개인 내 변화가 악화와 회복 과정에 동행함을 확인했다. 여학생은 일관되게 높은 위험군으로 나타났다. 한계는 다음과 같다. 첫째, 스마트폰의 개인 내 효과가 불안에서 유의하지 않은 것은 무효과의 증명이 아니라, 총 이용시간 지표가 좁은 측정 구간의 개인 내 변화를 충분히 담지 못한 결과일 수 있다. 측정 구간이 더 긴 우울(W1~W5)에서는 스마트폰의 개인 내 효과가 유의했던 점(그림1B)이 이를 뒷받침하며, '개인 간에 국한'은 불안 측정 구간 안에서의 잠정 결론이다. 둘째, GAD-7이 W3~W5 세 시점만 측정되어 개인 내 모형의 시간 폭이 좁다. 셋째, 우울 궤적은 단일문항 자기보고를 이분화한 값이다. 넷째, 5개 차수 완전응답자(3,986명)만 분석하여, 탈락자가 더 취약했다면 연관은 보수적으로 추정되었을 수 있다. 다섯째, 개인 내 계수는 동시측정 연관이어서 인과로 볼 수 없고, 조사차수를 보정해 전 집단 공통 추세의 영향을 일부 통제했으나, 단일 코호트에서는 차수·연령·시기가 사실상 분리되지 않아 잔여 발달효과의 가능성은 남는다. 청소년기 수면시간의 점진적 감소는 국내 종단연구에서도 일관되게 보고된 발달적 추세로[4,5], 본 연구의 결과와도 일치한다. 정책적으로 본 연구는 위험군 선별과 변화 모니터링을 동일 지표에 의존해서는 안 된다는 점을 시사한다. 스마트폰 이용시간은 어떤 청소년이 상대적으로 높은 위험군인지 가려내는 선별 지표로는 유용했지만, 같은 청소년의 상태 변화는 설명하지 못했다. 반면 수면과 스트레스의 변화는 불안의 악화·회복과 함께 움직였다. 따라서 청소년 정신건강 감시체계는 단순 위험군 규모 파악을 넘어, 수면과 스트레스의 개인 내 변화를 지속적으로 추적하는 방향으로 보완할 필요가 있다. 질병관리청은 청소년건강행태조사의 단면 지표를 KYHPS와 같은 종단 자료로 연계하여 위험 분포와 악화 시점을 함께 파악하는 감시체계를 검토할 수 있다.

**[핵심어]** 개인 내 변화, 개인 간 차이, 청소년 불안, 스마트폰 이용, 수면·스트레스, 종단 패널(KYHPS), GAD-7

---

발표자: 김지우 가천대학교 금융·빅데이터학부 빅데이터경영전공 / jiwooo411@gachon.ac.kr

1. Mundlak Y. On the pooling of time series and cross section data. Econometrica. 1978;46(1):69-85.
2. Orben A, Przybylski AK. The association between adolescent well-being and digital technology use. Nat Hum Behav. 2019;3(2):173-182.
3. Spitzer RL, Kroenke K, Williams JBW, Löwe B. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Arch Intern Med. 2006;166(10):1092-1097.
4. 조수경, 이소연. 청소년의 수면시간 변화궤적과 관련 요인. 한국청소년연구. 2020;31(1):5-32.
5. 유창민. 한국 청소년의 수면시간 변화 유형 분류 및 예측요인 확인: 잠재계층성장분석을 적용한 7개년도 종단연구. 보건사회연구. 2019;39(1):230-258.